

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Электротехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Исследование характеристик источника
электрической энергии постоянного тока»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Кононова Мария Евгеньевна, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026.

СОДЕРЖАНИЕ

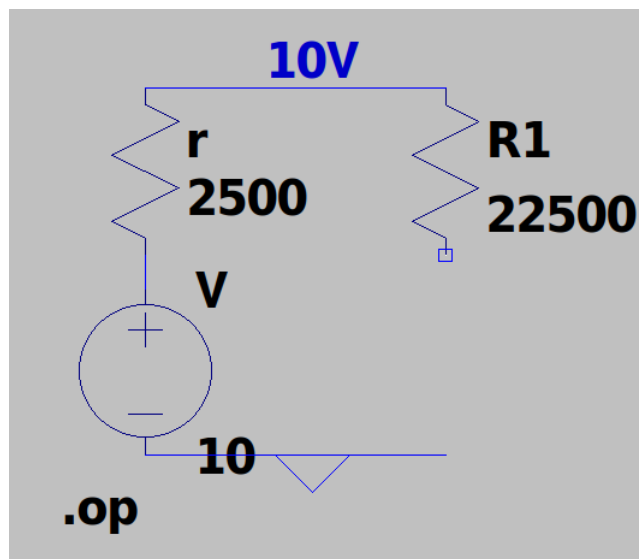
СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ (Вариант 22).....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	6

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

ХОД РАБОТЫ (Вариант 22)

Соберем схему, как указано в методическом материале: источник питания $E = 10\text{ В}$ с вынесенным внутренним сопротивлением $r = 2500\text{ В}$ и резистором R_n с нужным сопротивлением из варианта. Для измерения напряжения холостого хода разрываем цепь и получаем $U_0 = 10\text{ В}$.



Значение r при котором напряжение в нагрузке равно $U_0 / 2$ равно 2500 Ом . Далее соединяем цепь заново, перебираем значения сопротивлений из варианта и записываем значения напряжения U_n и силы тока I_n . Получаем такую таблицу:

k	Измерения		Расчёт r = 2500 [Ом], E = 10 [В], I _{sc} = 4 [мА]			
	R _n [Ом]	U _n [В]	I _n [мА]	P _n [Вт]	η	r [Ом]
0	r = 2500	U ₀ = 10	0	0	1	-
1	22500	9	0.4	0.0036	0.9	2500
2	10000	8	0.8	0.0064	0.8	2500
3	5833	7	1.2	0.0084	0.7	2500
4	3750	6	1.6	0.0096	0.6	2500
5	2500	5	2	0.01	0.5	2500
6	1667	4	2.4	0.0096	0.4	2507
7	714	2.22	3.11	0.0069	0.22	2444
8	625	2	3.2	0.0064	0.2	2444
9	278	1	3.6	0.0036	0.1	2500
10	0	0	4	0	0	-
11						

Для расчета P_n, r_k, η_k, I_{sc} используем формулы:

$$P_n = U_n^2 / R_n$$

$$r_k = (U_{n_k} - U_{n_{k+1}}) / (I_{n_{k+1}} - I_{n_k})$$

$$\eta_k = R_{n_k} / (r_k + R_{n_k})$$

$$I_{sc} = U_0 / r$$

Пример расчета величин для строки таблицы k = 2:

$$P = 9^2 \text{ В} / 22500 \text{ Ом} = 81 / 22500 = 0.0036 \text{ Вт}$$

$$r = (9 \text{ В} - 8 \text{ В}) / (0.8 \text{ мА} - 0.4 \text{ мА}) = 1 / 0.4 = 2.5 \text{ кОм} = 2500 \text{ Ом}$$

$$\eta = 22500 \text{ Ом} / (22500 \text{ Ом} + 2500 \text{ Ом}) = 22500 / 24500 = 0.9 \text{ (90\%)}$$

$$r = \sqrt{\frac{\sum_{k=2}^9 r_k^2}{8}} = \frac{\sqrt{(2500^2 + 2500^2 + 2500^2 + 2500^2 + 2500^2 + 2507^2 + 2444^2 + 2444^2)}}{9} \approx 2487 \text{ Ом}$$

Расчётная внешняя характеристика:

$$U_n = E - I_n r = 10 - 2500 I_n$$

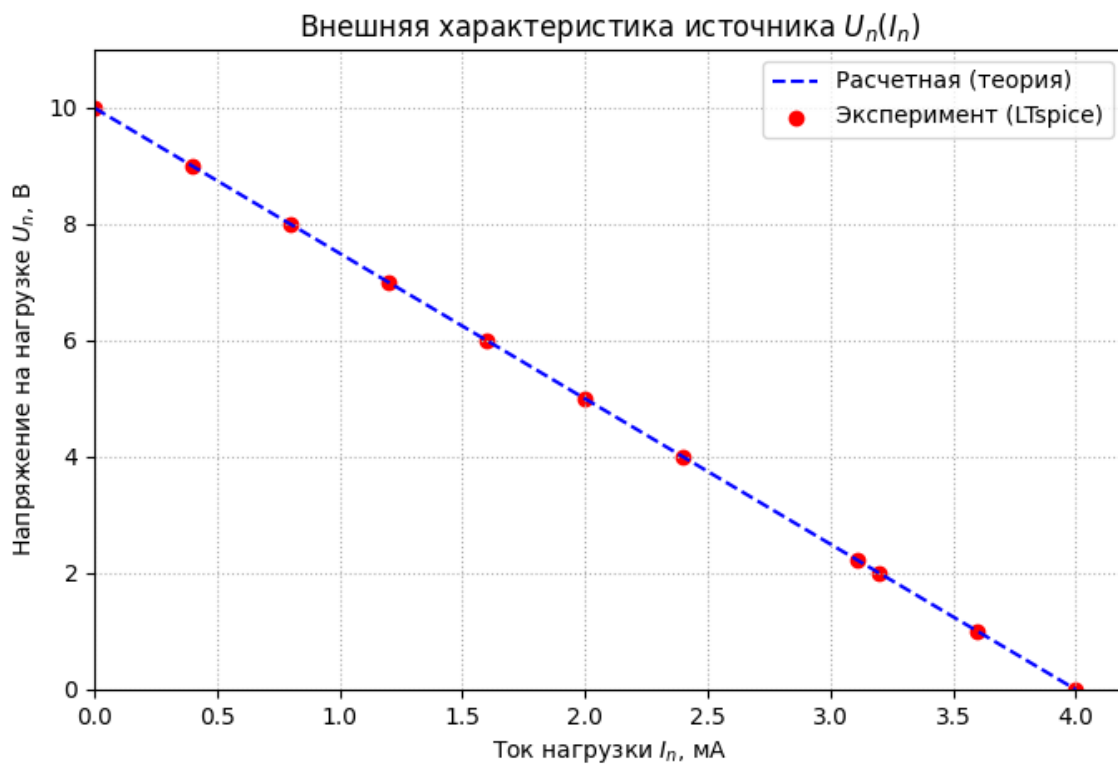


Рисунок 1: График зависимости $U_n(I_n)$:

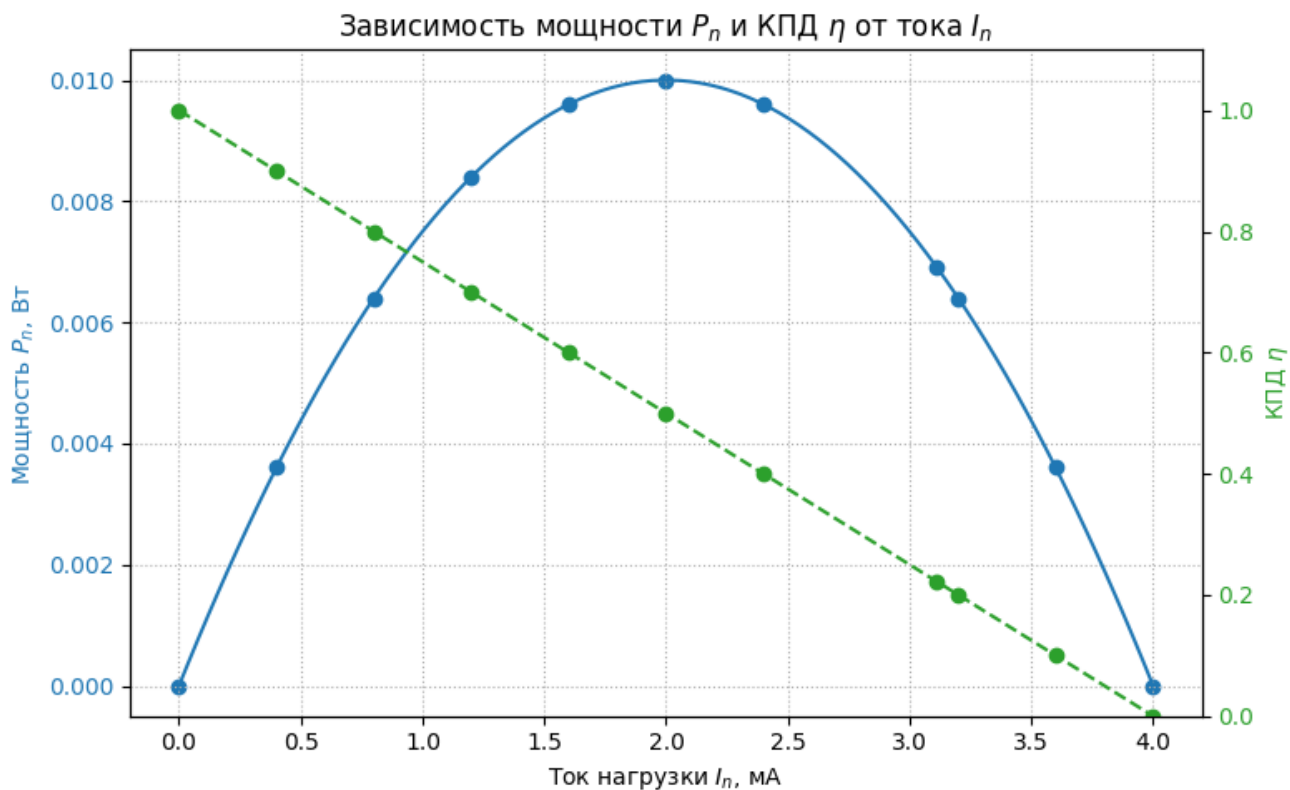


Рисунок 2: График зависимости $P_n(I_n)$ и $\eta(I_n)$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы в среде LTspice был исследован источник постоянного тока с параметрами $E = 10 \text{ В}$ и $r = 2500 \text{ Ом}$. В ходе работы был подтвержден линейно убывающий характер зависимости $U_n(I_n)$. При росте тока от 0 до 4 мА напряжение падает с 10 В до 0 В.

Было установлено, что максимальная мощность в нагрузке достигается при равенстве сопротивлений $R_n = r = 2500 \text{ Ом}$. Экспериментально доказано, что в режиме максимальной мощности КПД источника составляет 50%. С ростом тока нагрузки эффективность источника линейно снижается.

По итогу результаты моделирования полностью совпали с теоретическими расчетами, что подтверждает корректность использования LTspice для анализа электрических цепей.